

2

Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (Temel Adımlar)

Herhangi bir yazılımın,

- üretim aşaması ve
- kullanım aşaması birlikte olmak üzere
- geçirdiği tüm aşamalar biçiminde tanımlanır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (Temel Adımlar)

- **Planlama**
(Personel, Donanım, Olurluluk, Proje Planı)
- **Çözümleme**
(yazılım işlevi ve personel gereksinimlerinin ayrıntılı olarak çıkarıldığı aşama)
- **Tasarım**
(yazılım yada bilgi sistemlerinin temel yapısının oluşturulması)
- **Gerçekleştirim** *yazılımın tüm yaşamı boyunca sürer.*
(Kodlama, Sinama ve Kurma)
- **Bakım**
(hata Giderme ve yeni eklentiler),

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (Temel Adımlar)

- Planlama
- Çözümleme
- Tasarım
- Gerçekleştirim
- Bakım

Bu süreçlerinin gerçekleştirilmesi için

- **Belirtim yöntemleri ve**
- **Süreç Modelleri metodolojileri** oluşturulur.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (Belirtim Yöntemleri)

Bir çekirdek sürece ilişkin işlevleri yerine getirmek amacıyla kullanılan yöntemler

- **Süreç akışı için kullanılan belirtim yöntemleri**
Süreçler arası ilişkilerine iletişimin gösterildiği yöntemlerdir.
Ör: Veri akış şemaları, Yapısal şemalar, Nesne sınıf şemaları
- **Süreç Tanımlama Yöntemleri**
Süreçlerin iç işleyişlerini göstermek için kullanılan yöntemler
Ör: Düz metin, Yapısal İngilizce, şablon, karar tabloları, karar ağaçları, algoritma anlatım dili
- **Veri tanımlama yöntemleri**
Süreçler tarafından kullanılan verilerin tanımlanması amacıyla kullanılan yöntemlerdir.
Ör: Nesne-ilişki modeli, veri sözlüğü, veritabanı tabloları programlama platformuna bağlı

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ (Süreç Modelleri)

Yazılım yaşam döngüsü belirtilen süreçlerin geliştirme aşamasında hangi düzen yada sırada nasıl uygulanacağını tanımlar.

Özetle:

Yazılım üretim işinin genel yapıma düzenine ilişkin rehberler olarak kullanılabilir.

Yazılım üretim yaşam döngüsü kronolojik olarak beş sınıfta incelenebilir.

1. **Gelişigüzel metot** (Günümüzde fazlaca)
2. **Barok modeli** (kullanılmamaktadır.)
3. **Çağlayan Modeli** (geleneksel)
4. **V Modeli**
5. **Helezonik Model ve Uyarımları** (yaygın)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Gelişi Güzel Model)

- Herhangi bir model yada yöntem kullanılmaz.
- Geliştiren kişiye bağlıdır. (bazen geliştiren kişi bile hatırlayıp anlayamaz)
- Bu modellerin izlenebilirliği, bakılabilirliği oldukça zordur. Bazı durumlarda imkansızdır.
- 1960 yıllarda kullanılan ve tek kişilik üretim ortamlarında kullanılan yöntemlerdir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Barok Modeli)

- İnceleme
 - Çözümleme
 - Tasarım
 - Kodlama
 - Modül Testleri
 - Altsistem Testleri
 - Sistem Testi
 - BELGELEME
 - Kurulum
1. 1970'li yıllardan itibaren kullanılmıştır.
 2. YYD içerir (Planlama, çözümleme, tasarım ve gerçekleştirim)
 3. Belgeleme (günümüzde bulunmaktadır)
 4. Zayıf tarafı, aşamalar arası geri dönüşümün nasıl yapılacağını tanımlı olamaması
 5. Gerçekleştirim aşaması daha ağırlıklı olarak yapılır
 6. Günümüzde kullanımı önerilmemektedir.

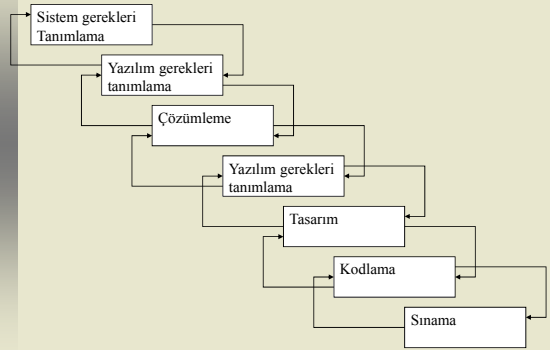
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Çağlayan Modeli)

- Yazılım yaşam döngüsü adımlarını baştan sona bir kez izleyerek gerçekleştirilmesidir.
- 1970'li yılların ortalarında yapısal sistem geliştirme metodolojileri ile birlikte ortaya çıkan bir modeldir.
- Günümüzde "Geleneksel Model" olarak ta bilinir. Bu model temel olarak kullanılır.
- Kullanımı azalmaktadır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Çağlayan Modeli)



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Çağlayan Modeli)

- Barokta olduğu gibi belgeleme işlevi ayrı bir işlev olarak ele alınmaz.
- Bu süreç modeli küçük boyutlu kamu sistemleri, personel bütçe uygundur.

Yaşanan temel sorunlar:

- Gerçek yaşamdaki projelerin çok azı yineleme gerektirmez.
- Yazılımın kullanıcıya ulaşma zamanı oldukça uzundur.
- Gereksinim tanımları çoğu kez net olarak yapılmaz.
- Maliyet artar.
- Ekip elemanları bir an önce programı tamamlamak ister buda problem yaratır.
- İstenilen programın zamanında bitmemesi üst düzey yöneticileri olumsuz etkiler.
- Projenin bitemeyeceği düşüncesi yaygınlaşır.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (V Süreç Modeli)

- Üretim ve Sınama işlevlerinin ne zaman yapılacağını vurgulayarak daha anlamlı hale getirir.
- Sol üretim sağ sınamadır.
- Model içeri dönüşümler kolaylıkla yapılır
- Temel çıktılar: kullanıcı, mimari ve gerçekleştirim modelleri

Kullanıcı Modeli: Geliştirme sürecinin kullanıcı ile olan ilişkilerini tanımlamaktadır. Sistemin nasıl sınanacağı yada kabul edileceğine ilişkin sınama belirtilimleri ve planları ortaya çıkarılmaktadır.

Mimari Model: Sistem tasarımı ve oluşacak alt sistem ve tüm sistemin sınama işlemlerine ilişkin işlevleri içerir.

Gerçekleştirim Model: Yazılım modellerinin kodlanması ve sınanmasına ilişkin işlevleri içermektedir.

* **Bilişim Teknolojileri için uygun bir modeldir.**

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Helezonik Model)

- Risk çözümleme olgusu ön plandadır.
- Sistemi kullanıcı açısından parçalara bölme ve her bir ara ürün için Planlama, Risk çözümleme , Üretim ve Kullanıcı değerlendirme adımlarını gerçekleştirme adımlarına dayanır.
- Yatay eksen onay eksenidir. Bu eksenle Tamam-Devam kararları verilir.

Planlama: Üretilcek ara ürün için planlama, amaç belirleme bir önceki adımda üretilen ara ürün ile bütünleştirme gerekliliklerinin saptanması çalışması

Risk Çözümleme: Risk seçeneklerinin araştırılması ve risklerin belirlenmesi

Üretim: Ara ürünün üretilmesi

Kullanıcı Değerlendirmesi: Ara ürün ile ilgili olarak kullanıcı tarafından yapılan sinama ve değerlendirilmeleri

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Helezonik Model)

- Özellikle büyük ve uzun zaman alan projelerde oldukça başarılıdır.
- Bu modelin üstün yönleri
- Kullanıcı Katkısı
- Yönetici bakışı
- Yazılım geliştirici yada yazılım mühendisi bakışı

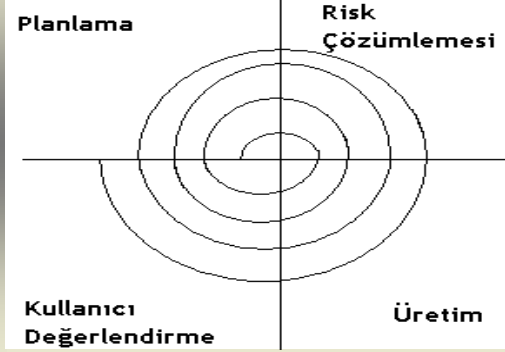
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Helezonik Model)

- Bu model bir üst model niteliğindedir. Ortak özellikler ise;
 - ◆ Yinelemeli yada Artımsal bir yaklaşım içermeleri
 - ◆ Prototip yaklaşımını ön plana çıkarmaları
- Alt modeller
 - ◆ VP süreç modeli
 - ◆ Evrimsel geliştirme süreç modeli
 - ◆ Artımsal geliştirme süreç modeli
 - ◆ Araştırma tabanlı süreç modeli

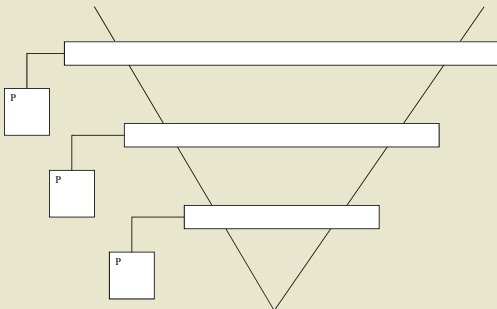
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

SÜREÇ MODELLERİ (Helezonik Model)



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

ALT SÜREÇ MODELLERİ (VP Süreç Modeli)



Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

ALT SÜREÇ MODELLERİ (Evrimsel Geliştirme Süreç Modeli)

- "İlk Tam Ölçekli Model" olarak bilinir.
- Coğrafik olarak geniş alana yayılmış, çok birimli organizasyonlar için önerilmektedir.
- Çok birimli banka uygulamaları buna örnek verilebilir.
- Temel sorunu değişiklik denetimi ve konfigürasyon yönetimidir. (Gelecek Bölümlerde Açıklanacak)

Şube-n

Şube-3
Şube-2
Şube-1

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

ALT SÜREÇ MODELLERİ (Artımsal Geliştirme Süreç Modeli)

- "Belirli özellikleri içeren model" olarakta bilinir.
- Modelde üretilen ve uygulamaya alınan her ürün sürümü birbirini içerecek şekilde giderek artan sayıda işler içerecek biçimde geliştirilmektedir.
- Öncelikle ürüne ilişkin çekirdek bir kısım geliştirilerek uygulamaya alınmakta, ardından yeni işlevsellikler eklenerek yeni sürümler elde edilmektedir.
- Bir proje ödevinin her iki haftada bir öğretmen tarafından kontrolü buna bir örnek verilebilir.
- Uzun zaman alabilecek ve sistemin eksik işlevsellik çalışabileceği türdeki projelerde artımsal geliştirme yaklaşımı oldukça uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

ALT SÜREÇ MODELLERİ (Artımsal Geliştirme Süreç Modeli)

Artım-n	Çekirdek	Özellik-1	Özellik-2	Özellik-n
Artım-3	Çekirdek	Özellik-1	Özellik-2	
Artım-2	Çekirdek	Özellik-1		
Artım-1	Çekirdek			

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

ALT SÜREÇ MODELLERİ (Araştırma Tabanlı Süreç Modeli)

- Yap-at prototipi
- Araştırma ortamları bütünüyle belirsizlik üzerinde çalışan ortamlardır.
- Yapılacak işlerden edinilecek sonuçlar belirgin değildir.
- Bir sonraki adımın iş tanımları büyük ölçüde bir önceki adımın sonuçlarına bağlıdır.
- Gerek zamana gerekse işgücü planlamasında zorluklarla karşılaşılır.
- Geliştirilen yazılımlar genellikle sınırlı kez kullanılır ve kullanım bittikten sonra işe yaramaz hale gelir ve atılırlar
- Bu modelde yapısal bir yönetim yaklaşımı uygulanmaz

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

METODOLOJİLER

- Metodoloji bir BT projesi yada yazılımın yaşam döngüsü aşamaları boyunca kullanılacak ve birbiriyle uyumlu yöntemler bütünüdür içerir. Herhangi bir metodoloji
 - ◆ Bir süreç modeli
 - ◆ Belirli sayıda belirtim yöntemi içerir
- Yüzden fazla metodoloji kullanılmaktadır
- Bir çok kuruluş, belirli bir süreç modelini temel alarak kendi metodolojilerini geliştirmekte ve uygulamaktadır.
- Çağlayan yada Helezonik modeli temel almaktadır.
- Yourdon tarafından geliştirilmiş olan "Yapısal Sistem Tasarımı" metodolojisi bu konuda iyi bir örnektir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

METODOLOJİLER

Bu metodolojide bulunması gereken temel bileşen yada özellikler

- Ayrıntılandırılmış bir süreç modeli
- Ayrıntılı süreç tanımları
- İyi tanımlı üretim yöntemleri
- Süreçler arası arayüz tanımları
- Ayrıntılı girdi tanımları
- Ayrıntılı çıktı tanımları
- Proje yönetim modeli
- Konfigürasyon yönetim modeli
- Maliyet yönetim modeli
- Kalite yönetim modeli
- Risk yönetim modeli
- Değişiklik yönetim modeli
- Kullanıcı arayüz ve ilişki modeli
- Standartlar (IEEE, ISO, SEI, ESI)

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

METODOLOJİLER: ÖRNEK

- Tam kapsamlı bir metodolojinin konu uzmanları tarafından geliştirilmesi en az 50 kişi aylık bir iş gücü gerektirmektedir.

Bir Metodoloji Örneği:

(Yourdon Yapısal Sistem Tasarım metodolojisi)

- Günümüzde oldukça yaygın kullanılmaktadır.
- Çağlayan modeli temel alan ve yapısal sistem geliştirme yöntemlerini içeren bir metodolojidir.
- Bir çok BD Yazılım mühendisi aracı (CASE) bu metodolojiyi doğrudan desteklemektedir.

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

METODOLOJİLER: ÖRNEK			
Aşama	Kullanılan Yöntem/ Araçlar	Ne için Kullanıldığı	Çıktı
Planlama	Veri akış şemaları	Süreç inceleme	Proje Planı
	Süreç belitirmeleri	Kaynak kestirimi	
	Görüşme	Proje yönetimi	
	Maliyet kestirim yöntemleri	Proje yönetimi	
Çözümleme	Veri akış şemaları	Süreç çözümleme	Sistem
	Süreç belitirmeleri	Veri çözümleme	Çözümleme
	Görüşme		Raporu
	Nesne ilişki şemaları		
Çözümleme den tasarıma geçiş	Akışa dayalı çözümleme	Başlangıç tasarım	Başlangıç
	Süreç belitirmelerinin	Ayrıntılı tasarım	Tasarım
	Program tasarım diline dönüştürülmesi	Başlangıç veri tasarımı	Raporu
	Nesne ilişki şemalarının veri tablolarına dönüştürülmesi		
Tasarım		Genel tasarım	Sistem
		Ayrıntılı tasarım	Tasarım
		Veri tasarımı	Raporu

Prof. Dr. Şeref Sağiroğlu, Yazılım Mühendisliği Ders Notları

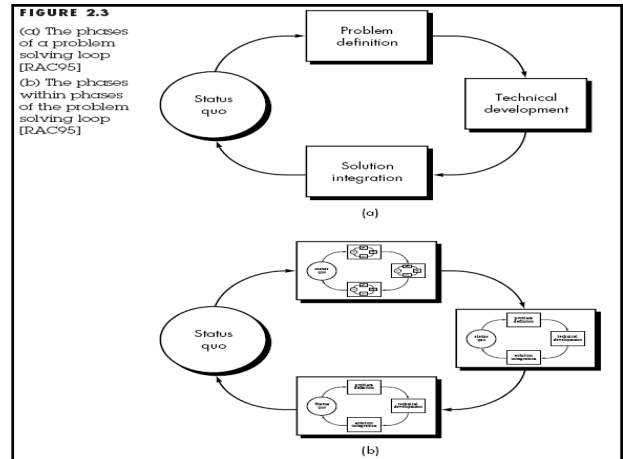
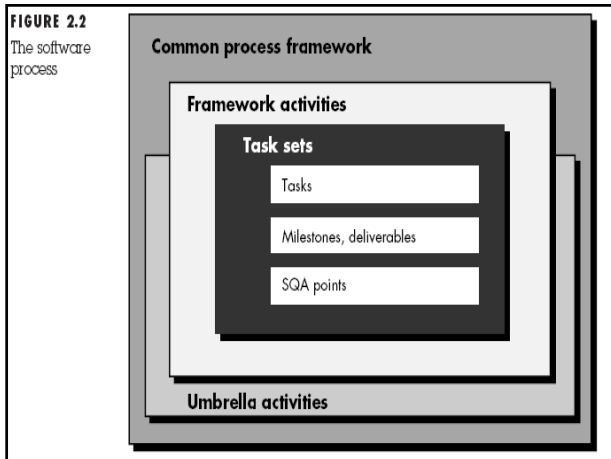
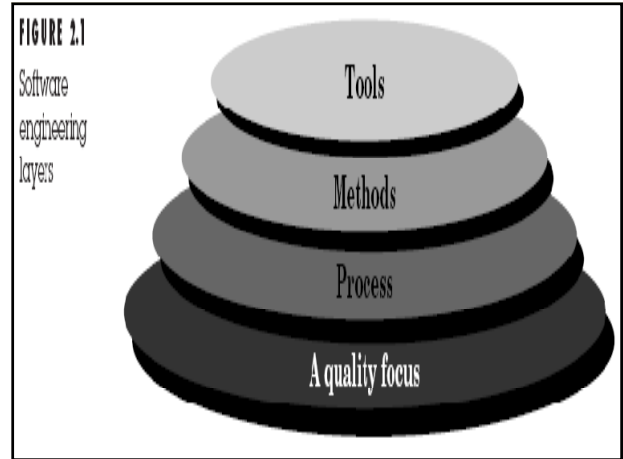
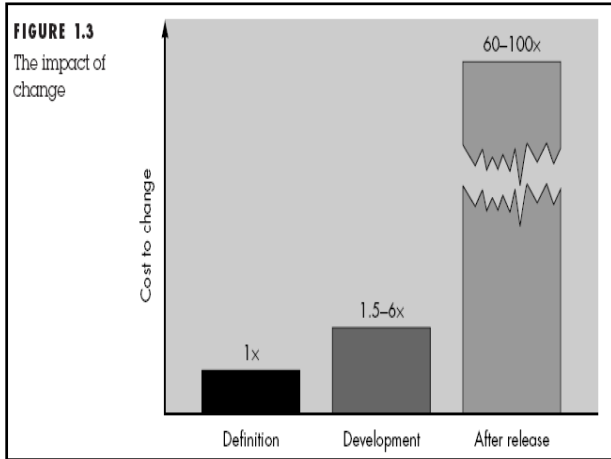
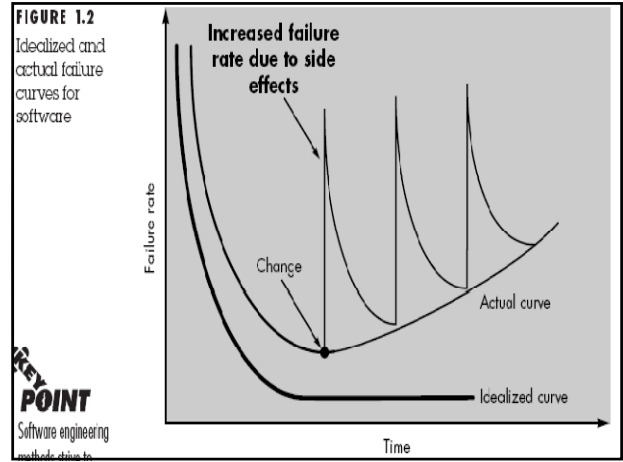


FIGURE 2.4

The linear sequential model

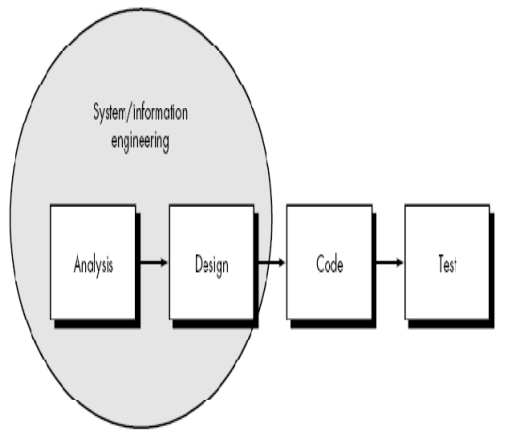


FIGURE 2.5

The prototyping paradigm

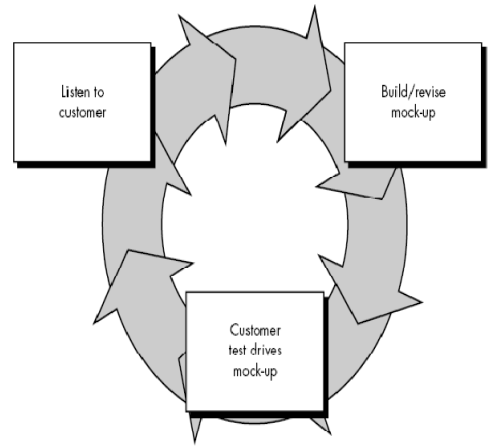


FIGURE 2.6
The RAD model



FIGURE 2.7
The incremental model

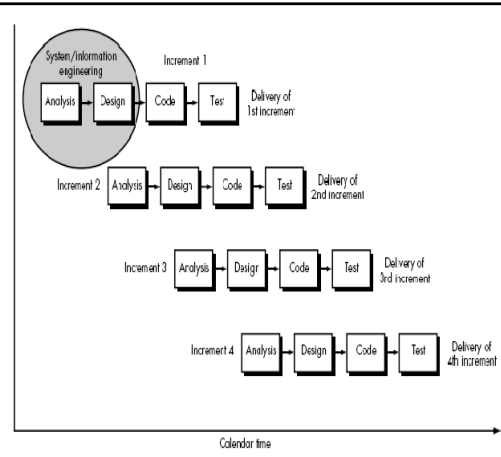


FIGURE 2.8
A typical spiral model

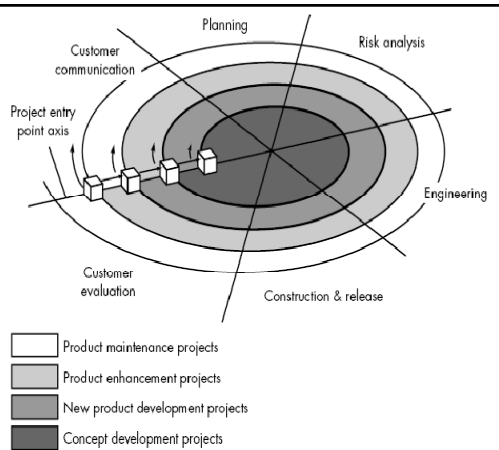


FIGURE 2.9
The WINWIN spiral model [BOE98]

